

Première NSI

Interface Homme Machine sur le Web

Thomas Ricart
ricart.lvh@laposte.net
Lycée Victor Hugo - Colomiers

Année scolaire 2024 - 2025

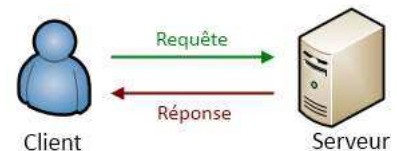
IHM11 - HTML et CSS

Vers la fin des années 1950, face aux difficultés à pouvoir échanger des informations rapidement et à distance, quelques chercheurs mettent au point un outil capable de faire communiquer deux ordinateurs entre eux (client/serveur), reliés par une ligne téléphonique : c'est la naissance du premier réseau internet.

I LE LANGAGE HTML

HISTORIQUE

Pour partager des informations avec ses collègues chercheurs au CERN, Tim Berners-Lee met au point dans les années 1990 un système de liens (ou hyperliens) reliant les informations contenues dans les ordinateurs entre elles grâce à des adresses web ou **URL (Uniform Resource Locator)** : c'est la naissance du **Web (world wide web)**.



Le **world wide web** (abrégié en « www » ou « le Web ») est le réseau mondial (ou « la Toile ») constituée de l'ensemble des pages web liées entre elles par des liens hypertextes. Afin de structurer les données présentes sur une page web, Tim Berners-Lee développa un langage de description dans lequel sont écrites les pages web : le HTML (hypertext markup language).

Tout document texte ayant l'extension `.htm` ou `.html`, constitue une page web. Cependant, pour que cette page soit lisible par un navigateur (Chrome, Edge, Firefox, Opera ou Safari), elle doit vérifier les règles, le **balisage du langage HTML**.

UTILISATION

Les informations d'une page HTML sont encadrées par différentes balises : une ouvrante `<html>` et une fermante `</html>`. Toute balise qui a été ouverte doit être fermée sauf les balises orphelines. Une page HTML 5 est construite sur la base suivante :

Code source HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>le titre</title>
6   </head>
7   <body>
8     Contenu du document...
9   </body>
10 </html>
```

Interprétation

```
1 Indique qu'il s'agit d'un document écrit en html-5.
2 Ouverture de la balise html qui encadre tout le code html.
3 Ouverture de la balise (en-tête) qui encadre les métadonnées de la page.
4 Définit la norme d'encodage des caractères.
5 Titre de la page (titre de l'onglet du navigateur).
6 Fermeture de la balise des métadonnées.
7 Ouverture de la balise qui encadre le corps (le contenu) de la page.
8
9 Fermeture de la balise corps de la page.
10 Fermeture de la balise html.
```

Toutes les balises HTML et leurs attributs sont présentés sur [w3school](https://www.w3school.com/)

✎ EXERCICE 1 : Structure de base en HTML 5

- 1) Ouvrir un éditeur de texte (Notepad++ ou autre) et sélectionner, pour Notepad++, dans l'onglet Langage/HTML et Encodage/Encoder en UTF-8.
- 2) Recopier la structure de base d'une page HTML donné ci-dessus en personnalisant le titre et le contenu. Sauvegarder sous le nom « page1.html » et ouvrir votre fichier avec le navigateur Firefox. Où s'affiche votre titre ? Où s'affiche votre contenu ?
- 3) Depuis le navigateur, ouvrir / Plus d'outils / Outils de développement (Ctrl + Maj + I) pour sélectionner l'onglet "Éléments" pour voir le code source de votre page. Modifier son contenu depuis le navigateur.
- 4) Que se passe-t-il si vous modifier le code source dans le navigateur ? Votre fichier d'origine (sur le serveur) est-il modifié ?

Pour la suite, aidez-vous du mémo HTML

✎ EXERCICE 2 : Structuration du contenu en HTML

À chacune des étapes, sauvegarder votre fichier et actualiser son affichage dans le navigateur pour voir le résultat.

- 1) Ajouter à votre page un titre de niveau 1 en utilisant la balise <h1>. N'oublier pas de refermer votre titre avec </h1>.
Par défaut, comment apparaissent les titres de niveau 1 ?
- 2) Ajouter un paragraphe <p> avec un long texte (copier-coller ce que vous voulez). N'oublier pas de refermer votre balise.
Par défaut, les paragraphes s'adaptent-ils à la largeur de la page ?
- 3) Ajouter un deuxième titre de niveau 1 puis un titre de niveau 2 <h2>.
- 4) Ajouter une liste non-ordonnée qui contiendra trois éléments .
Par défaut, quelle puce apparaît devant chaque élément de la liste ?
- 5) Convertir votre liste non-ordonnée en liste ordonnée avec la balise .
Par défaut, comment s'insère tous ses éléments dans votre page ? côte à côte ou les uns sous les autres ?

✎ EXERCICE 3 : Les liens hypertextes

- 1) Ajouter un lien vers <https://www.w3schools.com> avec la balise <a> à l'intérieur d'un des paragraphes. Il faut pour cela renseigner l'attribut href à l'intérieur de la balise (voir mémo) avec comme valeur, l'URL du lien.
Par défaut, comment s'insère le lien dans le paragraphe ? au sein du texte ou en-dessous ?
- 2) Ajouter une info-bulle en renseignant l'attribut title dans la balise ouvrante de votre lien. Qu'observe-t-on en passant la souris au-dessus du lien ?

✎ EXERCICE 4 : Les images

- 1) Trouver une image libre de droit en ligne et copier son URL (CTRL+C).
Sous votre premier titre, insérer cette une image avec la balise orpheline . Renseigner ses attributs src (URL), alt (texte alternatif descriptif de l'image en cas de lien mort).
Par défaut, une image est-elle de type « block » ou « inline » ?
- 2) Insérer une erreur dans l'URL de votre image. Qu'est-ce qui s'affiche à la place de l'image ?
- 3) Ajouter un attribut pour que l'image fasse 200 pixels de large.

II LE LANGAGE CSS

HISTORIQUE

Depuis 1997 et l'apparition du HTML 4, le choix a été fait de séparer le **fond** (c'est-à-dire le contenu) et la **forme** (c'est-à-dire l'aspect) d'une page web. Cela permet d'apporter des modifications à l'aspect visuel d'une page web sans toucher à son contenu.

Ainsi, on utilise en réalité deux langages pour pouvoir créer une page web :

- le langage **HTML** qui contient le **fond** (texte, images, vidéos, liens, ...)
- le langage **CSS** qui décrit la **forme** (couleurs, cadres, positions, tailles, police de caractères, ...)

Le **CSS (Cascading Style Sheets)** est venu remplacer les anciennes balises de mise en forme qui existait en HTML 1, 2 et 3, car les fichiers HTML devenaient trop lourds et confus. Cela imposait par exemple de modifier une à une toutes les pages d'un site web pour en changer son aspect (sa charte graphique). Désormais, il suffit de modifier le fichier CSS du site web pour que toutes les pages soient mises en forme de la même manière.



UTILISATION

Pour la suite, aidez-vous du mémo CSS.

Pour lier le fichier HTML à la feuille de style CSS, il doit contenir dans son en-tête `<head>`, une référence au fichier CSS :

```
1 <link href="feuille1.css" rel="stylesheet">
```

EXERCICE 5 : Association d'une feuille de style CSS

- 1) Créer un nouveau fichier texte nommé « style1.css » dans le même dossier que votre fichier HTML et l'ouvrir avec un éditeur texte.
- 2) Lier votre fichier HTML à ce fichier CSS en ajoutant la bonne balise à l'intérieur de l'en-tête `<head>` (voir mémo CSS).

EXERCICE 6 : Les sélecteurs

- 1) À l'aide du sélecteur `h1`, mettre les titres de niveau 1 en gras en copiant dans votre fichier CSS le code :

```
1 h1 {
2   font-weight: bold;
3 }
```

- 2) À l'aide du bon sélecteur, faire que les paragraphes soient de couleur `#0E3C72` (hexadécimal). Quel sélecteur avez-vous utilisé ? Combien de couleur peuvent être codée avec six caractères en hexadécimal ? Cela correspond à combien d'octet ? De bits ? Comment modifier ce sélecteur pour que le style des paragraphes `p` s'applique aussi aux listes (`ul` et `ol`) ?
- 3) Un de vos paragraphes est une définition et vous souhaitez le faire apparaître différemment à l'écran. Pour cela ajouter l'attribut `class="definition"` dans la balise ouvrante de ce paragraphe. À l'aide du sélecteur CSS `.definition` le mettre en italique. Sur ce paragraphe, deux styles s'appliquent : celui défini par le sélecteur `p` et celui du sélecteur `.definition`. Lequel est prioritaire ?
- 4) Pour identifier de façon unique une balise, utiliser l'attribut `id="texte"`. Le sélecteur correspondant en CSS est `#texte`. Appliquer cette méthode de sélection à une de vos balises.

Une balise (balise fille) contenue dans une autre (balise mère) hérite de ses propriétés. C'est le principe en cascade du code CSS.

Les **sélecteurs CSS** permettent de choisir sur quelle balise appliquer un style. Il est possible de pointer les balises par leur nom mais aussi en les regroupant avec un même **attribut class** ou encore de les pointer de façon unique avec l'**attribut id**.

Plus le pointeur est précis/sélectif, plus il est prioritaire.

Il est toujours possible d'inclure du code CSS sur du HTML en utilisant dans une balise HTML l'attribut **style**. Cette pratique doit être limitée ou réservée à des mises en forme pérennes. Il est préférable d'utiliser un fichier CSS séparé.

```
1 <p style="color : orange ;">Ce paragraphe apparaît en orange</p>
```

Tous les sélecteurs CSS sont présentées ici : [w3schools.com](https://www.w3schools.com/css/) : sélecteurs.

Tous les attributs sont présentés là : [w3schools](https://www.w3schools.com/html/attributes_default.asp) : attributs.

Mémo HTML

Les bases du langage HTML

Les informations entrées dans une page HTML sont encadrées par différents types de **balises**.

`<balise>` **Balise ouvrante** qui attend forcément une balise fermante.

`</balise>` **Balise fermante**.

`<balise/>` **Balise orpheline**. Ces balises n'ont pas besoin d'être refermée.

Les balises de type **block** se rangent les unes au-dessus des autres. Elles appellent forcément un retour à la ligne.

Les balises de type **inline** se rangent les unes à la suite des autres sur une ligne. Elles sont incluses dans une balise de type block.

`<!-- Écrire un commentaire -->`

À une balise peut-être affecté des **attributs** :

`<balise attribut1=valeur1 attribut2=valeur2>`

Structure minimale d'une page html 5

<code><!DOCTYPE html></code>	Indique qu'il s'agit d'un document html
<code><html></code>	Ouverture de la balise html qui encadre tout le code html.
<code><head></code>	Ouverture de la balise (en-tête) qui encadre les métadonnées de la page.
<code><meta charset="UTF-8"></code>	Définit la norme d'encodage des caractères
<code><link href="feuille1.css" rel="stylesheet"></code>	Association de la feuille de style CSS
<code><title>Le titre</title></code>	Titre de la page (Titre de l'onglet du navigateur).
<code></head></code>	Fermeture de la balise des métadonnées.
<code><body></code>	Ouverture de la balise qui encadre le corps (le contenu) de la page.
Contenu du document...	Contenu de la page ... Ce qui s'affiche dans le navigateur.
<code></body></code>	Fermeture de la balise corps de la page.
<code></html></code>	Fermeture de la balise html.

Balise de structure du contenu (incluse dans <body>)

Structure

<code><nav></code> <code></nav></code>	Pour une barre de navigation
<code><header></code> <code></header></code>	Pour un entête (block)
<code><section></code> <code></section></code>	Pour une section de la page
<code><article></code> <code></article></code>	Pour un article (block)
<code><aside></code> <code></aside></code>	Pour des informations complémentaires
<code><footer></code> <code></footer></code>	Pour un pied de page (block)

Niveaux

<code><p></code> <code></p></code>	Un paragraphe (block)
<code><h1></code> <code></h1></code>	Un titre de niveau 1 (block)
<code><h2></code> <code></h2></code>	Un titre de niveau 2 (block)
...	
<code><h6></code> <code></h6></code>	Un titre de niveau 6 (block)

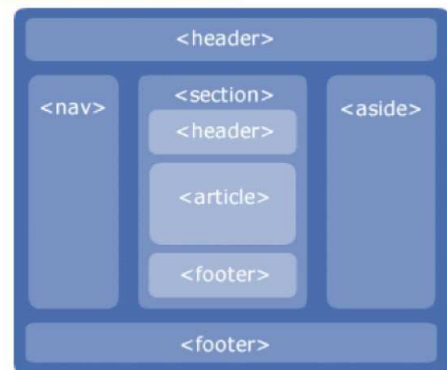
Listes

<code></code> <code></code>	Liste non ordonnée (unordered list), liste à puce (block) Attribut : type = "square" ou "circle" ou "none"
<code></code> <code></code>	Liste ordonnée (ordered list), liste numérotée (block) Attribut : type = "A" ou "a" ou "I" ou "i"
<code></code> <code></code>	Élément de la liste (block) qui doit être inclus dans des balises liste <code></code> ou <code></code> .

Balises universelles

Elles permettent seulement de repérer certains mots pour pouvoir les retrouver ensuite en CSS.

<code></code> <code></code>	Balise que l'on place dans un texte pour cibler un mot ou un groupe de mot et pouvoir leur attribuer des attribut (class et id par exemple). (inline)
<code><div></code> <code></div></code>	Idem mais de type : block



Balise d'emphasis

Elle indique l'importance d'un contenu :

<code> </code>	Texte important. Par défaut mis en gras. (inline)
<code> </code>	Texte un peu important. Par défaut mis en italique. (inline)
<code><mark> </mark></code>	Texte à faire ressortir. Par défaut surligné en jaune. (inline)
<code>
</code>	Balise orpheline souvent insérée dans un paragraphe pour faire un retour à la ligne.

Les images

``

On peut inclure en html 5, cette balise dans une balise `<figure>` pour définir une illustration. Balise de type inline.

Attributs possibles

<code>src</code>	Adresse de l'image
<code>alt</code>	Texte alternatif qui s'affiche si l'image ne s'affiche pas. Utilisé par les moteurs de recherche pour comprendre ce que représente l'image.
<code>width</code>	Largeur en pixel de l'image.
<code>height</code>	Hauteur en pixel de l'image.

Mapper une image

Permet de cibler une zone (rectangle, polygone ou cercle) d'une image et d'y affecter un lien en la rendant cliquable.

```
<map name="boat" id="boat">
  <area href="http://www.doorcountyvacations.com" shape="rect"
    coords="24, 188, 339, 283" alt="Door County Fishing">
</map>

```



Les liens

`<a href="adresse">Texte du Lien</a>`

Un clic sur le texte du lien, envoie à l'adresse en attribut. (inline)

L'adresse peut être :

- un URL (<http://www.google.fr>),
- une adresse relative d'une autre page, un fichier à télécharger (dossier/sous-dossier/page.html),
- une adresse e-mail (<mailto:toto@free.fr>) Déconseillé pour éviter le spam !
- une ancre (#Nom de l'ancre). Pour créer une ancre, il faut ajouter l'attribut `id="Nom de l'attribut"` à la balise que l'on souhaite marquer.

Attributs

<code>href="adresse"</code>	Défini l'adresse vers laquelle renvoie le lien.
<code>title="Texte de l'info-bulle"</code>	Ajoute une info-bulle lorsqu'on survole le lien.
<code>target="_blank"</code>	Pour que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet.

Les caractères spéciaux

Pour pouvoir écrire certains caractères qui sont utilisés par le code HTML comme `<` et `>` utilisé pour les balises ou bien pour écrire des caractères spéciaux il faut les remplacer par un code spécifique :

<code><</code>	<code>&lt;</code>
<code>></code>	<code>&gt;</code>
<code>π</code>	<code>&pi;</code>
<code>δ</code>	<code>&delta;</code>
<code>Δ</code>	<code>&Delta;</code>
<code>"</code>	<code>&quot;</code>
<code>&</code>	<code>&amp;</code>

Il existe énormément de possibilité ! À vous d'effectuer des recherches pour réaliser ce que vous souhaitez.

Toutes les balises HTML et leurs attributs sont présentés sur : www.w3schools.com

Vous pouvez soumettre votre fichier HTML sur le site validator.w3.org afin de vérifier sa conformité au code HTML.

Mémo CSS

Base

Lier le fichier CSS au fichier HTML

Il faut insérer une balise `<link>` dans l'entête `<head>` du fichier HTML.

L'attribut `href` est le lien source du fichier CSS et l'attribut `rel` indique qu'il s'agit d'une feuille de style CSS.

```
<link href="style_defi_10.css" rel="stylesheet">
```

Modèle d'écriture

<code>/* Écrire un commentaire */</code>	Écrire un commentaire dans un fichier CSS.
<code>sélecteur</code>	Définit à quelle balise HTML va s'appliquer la mise en forme.
<code>{</code>	
<code>propriété1:valeur1 ;</code>	Affecte certaines valeurs aux propriétés de la balise
<code>propriété2:valeur2 ;</code>	sélectionnée.
<code>}</code>	

Propriété

CSS (Cascading Style Sheets) signifie qu'en cas de conflit de propriété (plusieurs propriétés définies à plusieurs endroits pour une même balise HTML), c'est la propriété de plus bas niveau qui est prioritaire. Une balise incluse dans une autre balise hérite de ses propriétés.

Exemple : Si la balise `<body>` à la l'attribut `color:white`, toutes les autres balises incluses dans `<body>` l'auront aussi.

Les sélecteurs

Sélectionner les balises

<code>* { }</code>	Toutes les balises
<code>h1 { }</code>	Toutes les balises <code>h1</code> (titres de niveau 1)
<code>p, h1 { }</code>	Toutes les balises <code>p</code> (paragraphes) et <code>h1</code> (titres de niveau 1)
<code>h1 em { }</code>	Toutes les balises <code>em</code> contenu dans une balise <code>h1</code> (titre de niveau 1)
<code>h1 + p { }</code>	Toutes les premières balises <code>p</code> suivant une balise <code>h1</code>
<code>p[attribut] { }</code>	Toutes les balises <code>p</code> qui possèdent cet attribut
<code>p[attribut=valeur] { }</code>	Toutes les balises <code>p</code> qui possèdent cet attribut affecté de cette valeur
<code>.categorie1 { }</code>	Toutes les balises qui sont définies dans cette catégorie en ayant l'attribut <code>class="categorie1"</code> dans le code HTML.
<code>#identifiant { }</code>	La balise identifiée par l'attribut <code>id="identifiant"</code> en HTML. C'est un identifiant unique.

Plus de sélecteurs sur le site du W3C : (Lien court : <https://goo.gl/R4TuYz>)

<http://www.w3.org/Style/css3-selectors-updates/WD-css3-selectors-20010126.fr.html#selectors>

Sélectionner les balises selon leur état

La balise HTML de lien `<a>` est prise en exemple mais cela peut s'appliquer à d'autres balises.

<code>a:active</code>	Un lien qui a été activé ou sélectionné
<code>a:focus</code>	Un lien avec le focus du clavier
<code>a:hover</code>	Un lien survolé par la souris
<code>a:link</code>	Un lien non visité
<code>a:visited</code>	Un lien déjà visité

Mettre en forme un texte

La taille

<code>font-size : 14px</code>	Avec une valeur absolue de pixel (déconseillé)
<code>font-size : medium</code>	Avec une valeur relative (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large) qui s'adapte mieux aux préférences des utilisateurs.
<code>text-transform : uppercase</code>	Texte en lettre capitale.

La police

`font-family : police1 , police2`
Définit la police en donnant le choix. Si l'utilisateur n'a pas la police1 installé, son navigateur affichera la 2. C'est bien de terminer par *serif* ou *sans-serif* qui sont deux grandes familles de police. Le navigateur prendra la première police à sa disposition.

Le style

<code>font-style : normal</code>	Texte normal
<code>font-style : italic</code>	Texte en italique
<code>font-weight : bold</code>	Texte en gras
<code>text-decoration : underline</code>	Texte souligné
<code>line-through</code>	Texte barré
<code>overline</code>	Texte avec une ligne au-dessus
<code>blink</code>	Texte clignotant
<code>none</code>	Texte normal

L'alignement

<code>text-align : center</code>	Texte centré (justify, right). Ne fonctionne que sur les balises de type block.
<code>word-wrap : break-word</code>	Si un mot est trop long pour rentrer dans un cadre, cela autorise la césure et le passage à la ligne.
<code>overflow : auto</code>	Définit les cas où le texte est trop long pour son cadre.
<code>visible</code>	Le texte reste visible même s'il sort du cadre.
<code>hidden</code>	Tout le texte qui sort du cadre est caché.
<code>scroll</code>	Le texte est coupé s'il sort du cadre.
<code>auto</code>	(conseillé) C'est le navigateur qui décide. En général c'est scroll.

Mettre en forme une liste

<code>list-style-type:none</code>	Supprime les puces de la liste
<code>disc (default), circle, square</code>	Disque plein, cercle, carré
<code>decimal</code>	1, 2, 3, etc.
<code>decimal-leading-zero</code>	01, 02, 03, etc.
<code>lower-roman</code>	i, ii, iii, iv, v, etc.
<code>upper-roman</code>	I, II, III, IV, V, etc.
<code>lower-alpha</code>	a, b, c, d, e, etc.
<code>upper-alpha</code>	A, B, C, D, E, etc.
<code>lower-greek</code>	alpha, beta, gamma, etc.
<code>list-style-image:url("image.jpg")</code>	Prend l'image indiquée pour puce

Mettre en forme un tableau

<code>table</code>	
<code>{</code>	
<code>border-collapse:collapse ;</code>	Fusionne les bordures des cellules d'un tableau
<code>vertical-align:top ;</code>	Positionne le texte dans les cellules : <i>top</i> , <i>bottom</i> , <i>left</i> ...
<code>}</code>	
<code>td, th</code>	
<code>{</code>	
<code>border:1 px solid black ;</code>	Ajoute un cadre noir d'un pixel d'épaisseur continu.
<code>}</code>	



Positionner les éléments

Position Inline-block

<code>float : right</code>	Élément flottant à droite.
<code>display :</code>	Modifie le type de la balise. <i>block</i> ou <i>inline</i> (en ligne) ou <i>none</i> pour faire disparaître.
<code>display : inline-block</code>	Définit des inline-block permettant une meilleure souplesse dans le positionnement des blocs.

Position absolue

<code>position : absolute</code>	Ces trois propriétés placent le bloc en haut à droite de la page. Attention au recouvrement !
<code>top : 0px</code>	Avec la valeur <i>absolute</i> , le bloc suit le déroulement de la page.
<code>left : 0px</code>	Avec <i>fixed</i> , il reste fixe à l'écran et ne suit pas le défilement de la page
Pour placer en absolu des éléments par rapport à un bloc parent. Il faut que le bloc parent ait la propriété <code>position : relative</code> .	

Position relative

<code>position : relative</code>	Ces trois propriétés déplacent le bloc de 5 pixels vers le bas et 10 pixels vers la droite par rapport à sa position initiale.
<code>top : 5px</code>	
<code>left : 10px</code>	

Choisir la couleur

Pour trouver vos couleurs : <http://www.code-couleur.com/>

Pour retrouver le code d'une couleur, utiliser le logiciel Paint.

Couleur

<code>color : white</code>	En anglais : white, silver, grey, black, red, maroon, lime, green, yellow, olive, blue, navy, fuchsia, purple, aqua, teal.
<code>color : #000000</code>	En hexadécimal (taux de 00 à FF de rouge, vert et bleu) : #FFFFFF (blanc), #000000 (noir).
<code>color : rgb(0,0,255)</code>	Quantité de rouge, de vert et de bleu codé de 0 à 255.

Opacité

<code>opacity : 1</code>	L'élément est complètement opaque (par défaut). 0 pour totalement transparent.
<code>color : rgba(0,0,255,0.8)</code>	Un quatrième chiffre permet de choisir la transparence (entre 0 et 1).

Choisir la couleur ou l'image de fond

<code>background-color :</code>	Définit la couleur du fond.
<code>background-image : url("nom.jpg")</code>	Définit l'image comme image de fond.
<code>background-attachment : fixed</code>	Fixe le fond (texte défilant devant). Par défaut : scroll (défile avec le texte).
<code>background-repeat : no-repeat</code>	L'image n'est pas répétée pour remplir l'écran.
<code>repeat-x</code>	Elle est répétée uniquement horizontalement.
<code>repeat-y</code>	Elle est répétée uniquement verticalement.
<code>repeat</code>	(par défaut) Elle est répétée uniquement horizontalement.
<code>background-position : 30px 50px</code>	L'image de fond sera placée à 30 pixels de la gauche et 50 du haut.
<code>top, bottom, left, center, right, top right ...</code>	

Super-propriété permettant de tout écrire en une seule ligne :

`background:url(" image.jpg ") fixed no-repeat top right`

Définir les marges

Marges

<code>margin : 0</code>	Applique une marge de 0 de tous les côtés
<code>margin : 20px 10px</code>	Applique une marge de 20 pixels en haut et en bas et de 10 sur les côtés.
<code>margin : 10px 30px 20px</code>	Applique une marge de 10 pixels en haut, 30 sur les côtés et 20 en bas.
<code>margin-top :</code>	
<code>margin-bottom :</code>	
<code>margin-left :</code>	
<code>margin-right :</code>	
<code>margin : auto</code>	Réglage automatique des marges.

<code>padding :</code>	Applique des marges entre le contenu et sa bordure.
<code>padding-top :</code>	
<code>padding-bottom :</code>	
<code>padding-left :</code>	
<code>padding-right :</code>	



Définir la bordure

<code>border-color :</code>	Définir la couleur de la bordure
<code>border-width :</code>	Définir l'épaisseur de la bordure.
<code>border : 2px solid #ff0000</code>	Super-propriété : Applique une bordure de 2 pixels de largeur en trait continu rouge.

Arrondir les angles

<code>border-radius : 10 px</code>	Définir une bordure arrondie.
<code>border-radius : 2px 4px 6px 8px</code>	Définir séparément l'arrondi du coin en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche.
<code>border-radius : 5px / 10px</code>	Arrondi elliptique. rayon en x / rayon en y

Distinguer les quatre côtés

<code>border-top :</code>	
<code>border-bottom :</code>	
<code>border-left :</code>	
<code>border-right :</code>	
<code>border-top-width :</code>	Pour définir l'épaisseur de la bordure supérieure.

Définir une ombre

<code>box-shadow : 2px 2px 0px black</code>	Pour ajouter une ombre à un block. Les paramètres sont le décalage en x, en y, l'étendu du dégradé et la couleur.
<code>text-shadow :</code>	Même principe mais qui s'applique au texte.

Définir la hauteur et la largeur des blocs

<code>width : 30px</code>	Pour définir la largeur du bloc à 30 pixels.
<code>width : 50%</code>	Pour définir la largeur du bloc à 50% de la page.
<code>height : 10px</code>	Pour définir la hauteur du bloc.
<code>min-width : 200px</code>	Pour définir une largeur minimale de 200 pixels.
<code>max-width : 500px</code>	Pour définir une largeur maximale de 500 pixels.

Il existe énormément de possibilité ! À vous d'effectuer des recherches pour réaliser ce que vous souhaitez. Toutes les balises HTML et leurs attributs sont présentés sur : www.w3schools.com
Vous pouvez soumettre votre fichier CSS sur le site jigsaw.w3.org/css-validator afin de vérifier sa conformité au code CSS.

IHM21 - Interface client - serveur

I DÉFINITION

♥ **DÉFINITION 1 :** L'interaction entre un ordinateur **client** et un ordinateur **serveur** est à la base d'Internet. L'idée est de **permettre à une machine d'accéder à une ressource disponible sur une autre machine du réseau**. Une ressource peut aussi bien être une page web, qu'une base de données ou bien encore de la puissance de calcul. Il est important de comprendre ce qui est exécuté sur votre ordinateur et ce qui est exécuté sur le serveur.

Dans le cas extrême du « cloud-gaming » ou « cloud-working », toute la puissance de calcul est déportée vers le serveur. L'ordinateur client sert alors seulement d'interface. Il gère l'affichage et les périphériques : manette de jeux, souris, capteurs de réalité virtuelle. Il capte les événements et les transmet au serveur qui calcule et renvoie le résultat à afficher.

- L'avantage est que l'ordinateur client (console de jeu, ...) n'a plus besoin d'une grande puissance de calcul.
- L'inconvénient est que cela nécessite une connexion internet de très bonne qualité.

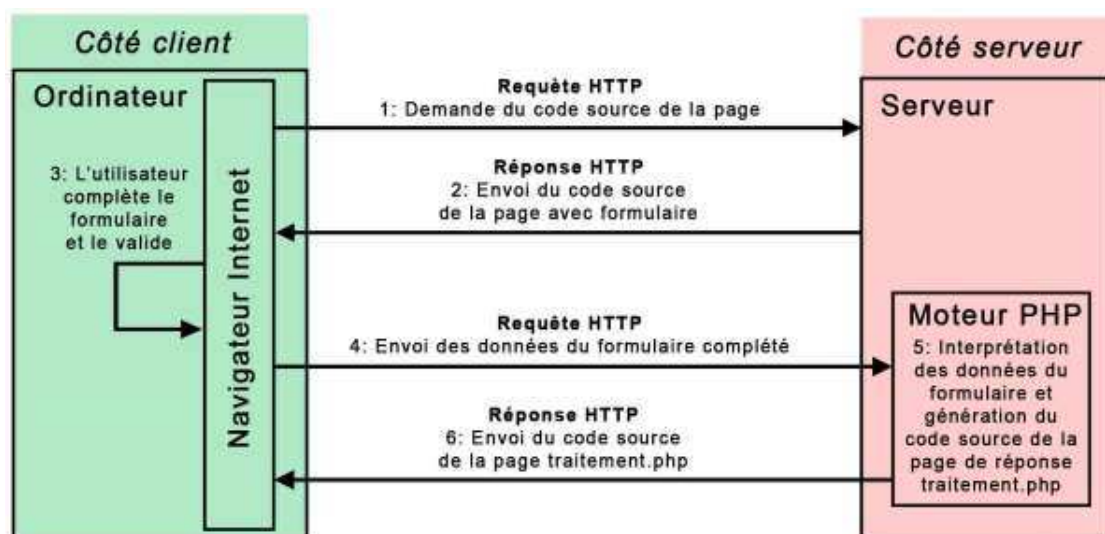
Côté client, une machine fait une demande d'accès à une donnée sur un serveur. Elle reçoit et interprète du code HTML, CSS et Javascript.

Côté serveur, pour chaque requête reçue, une machine génère une réponse et l'envoie, le plus souvent grâce à un moteur PHP, mais il existe aussi node.js (javascript) ou Django (python).

PHP (Hypertext Processor) est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'applications web et très facilement intégré au HTML.

Pour communiquer entre eux, le client et le serveur doivent parler la même langue c'est-à-dire utiliser les mêmes **protocoles**.

Pour les requêtes web, c'est le **protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol)** qui est utilisé.



II EXÉCUTION CÔTÉ CLIENT OU CÔTÉ SERVEUR ?

Voici un exemple qui permet de comprendre la différence entre une action réalisée côté client et une autre côté serveur. Notre objectif est d'afficher l'heure.

PREMIÈRE MÉTHODE : CÔTÉ CLIENT EN JAVASCRIPT

Voici le code d'une horloge réalisée en javascript

```

1  <html>
2  <head>
3      <meta charset="UTF-8">
4      <title>horloge javascript</title>
5  </head>
6  <body>
7      <p>Horloge réalisée en javascript :</p>
8      <p id="heure"></p>
9      <script type="text/javascript">
10         function actualiser() {
11             var date = new Date();
12             var str = date.getHours()+':'+date.getMinutes()+':'+date.getSeconds();
13             document.getElementById('heure').innerHTML = str;}
14         setInterval(actualiser, 1000);
15     </script>
16 </body>
17 </html>

```

Cela fonctionne bien car tout s'exécute sur votre ordinateur (côté client), et il est inutile de recharger la page en envoyant une nouvelle requête au serveur.

DEUXIÈME MÉTHODE : CÔTÉ SERVEUR EN PHP

Voici ce code tel qu'il est sur le serveur. On repère le code PHP car il est dans la balise : <?php ?>.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>horloge PHP</title>
6  </head>
7  <body>
8      <p>Horloge réalisée en php :</p>
9      <?php
10         date_default_timezone_set("Europe/Andorra");
11         echo date("H:i:s");
12     ?>
13 </body>
14 </html>

```

On constate que l'horloge est bloquée. Afin d'obtenir une actualisation de l'heure, il faut réinterroger le serveur en réactualisant la page (touche F5).

Le serveur va réinterpréter le code PHP de la page et le renvoyer à vous : le client.

Il est possible de forcer l'actualisation de la page en utilisant la balise `<meta>` dans l'en-tête `<head>` :

```
<meta http-equiv="Refresh"
      content="durée_en_secondes ; URL=adresse_de_la_page">
```

C'est ce qui a été réalisé sur la page : horloge-php.php

► **REMARQUE 1 :** Malgré la demande de rafraîchissement de la page, incluse dans le code de celle-ci, les méthodes d'optimisation des navigateurs pour diminuer la consommation de données et permettre un chargement plus rapide des pages peut rendre inefficace cette méthode.

Cela montre que pour ce genre d'application, il est préférable de déporter le calcul côté client (javascript) et ainsi soulager le réseau et le serveur.

🔗 **EXERCICE 1 :** Depuis votre navigateur accéder aux Outils de développement (dans « Plus d'outils » pour Chrome et « Développement web » pour Firefox ou avec le raccourci CTRL+MAJ+I) et explorer le code de cette page à la recherche de code PHP

III REQUÊTES HTTP

DES REQUÊTES DIFFÉRENTES

Entrer une adresse **URL (Uniform Resource Locator)** dans la barre d'adresse de votre navigateur consiste à faire une **requête HTTP** à un **serveur distant** en lui demandant de fournir une ressource. Voici quelques URL non-fonctionnelles juste pour l'exemple :

1) <http://deodat.free.fr/>

Par défaut, c'est la page index.html du site internet deodat hébergé sur le serveur free.fr qui sera envoyé par le serveur.

2) <http://deodat.free.fr/NSI.php#test3>

URL de la page NSI.php et plus précisément sur l'ancre test3 de cette page. Une ancre correspond à la balise HTML ayant cette valeur d'id.

3) <http://deodat.free.fr/NSI.php?nom=bob&test=3>

URL de la page NSI.php avec les paramètres nom et test ayant pour valeurs bob et 3.

Ces valeurs peuvent ensuite être récupérées et utilisées par le moteur PHP du serveur pour générer le code html de la page.

Le protocole d'échange est toujours indiqué au début de l'URL. Le protocole le plus utilisé est le HTTP.

Le **HTTPS** est un protocole d'échange **sécurisé**, c'est-à-dire que les données qui transitent entre le client et le serveur sont chiffrées. Veillez à vérifier que vous êtes en HTTPS lorsque vous effectuer des transactions bancaires en ligne.

Voici un exemple de requête HTTP :

```
1 GET [/ http://www.google.com] HTTP/1.0
2 Accept : text/html
3 If-Modified-Since : Saturday, 15-January-2017 14:37:11 GMT
4 User-Agent : Mozilla/8.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows 7)
```

Une requête HTTP contient des informations sur la **ressource demandée** mais aussi sur l'**utilisateur à l'origine de la requête**.

🔗 **EXERCICE 2 :**

- 1) Depuis votre navigateur accéder aux Outils de développement (dans « Plus d'outils » pour Chrome et « Développement web » pour Firefox ou avec le raccourci CTRL+MAJ+I);
- 2) Sélectionner l'onglet « Réseau » ou « Network »;
- 3) Observer les requêtes GET.